

FLIPPER ZERO



Hardware · Firmware · Apps · Módulos · Guías Paso a Paso · Mitos · Comparativa

Sub-GHz

RFID

NFC

IR

BadUSB

iButton

GPIO

U2F

¿Qué es el Flipper Zero?

Multiherramienta portátil de hardware hacking diseñada para investigadores de seguridad, pentesters y entusiastas. Integra en un dispositivo del tamaño de una calculadora todos los protocolos de comunicación inalámbrica y hardware más comunes en dispositivos del mundo real. Funciona de forma autónoma — sin necesidad de PC, aplicación móvil ni configuración previa.

CREADOR

- Pavel Zhovner — fundador de Flipper Devices
- Idea concebida en 2017 como proyecto personal
- Open Source desde el día uno: hardware + firmware
- Equipo internacional con sede remota
- GitHub: [flipperdevices/flipperzero-firmware](https://github.com/flipperdevices/flipperzero-firmware)

LANZAMIENTO

- Kickstarter: julio 2020 — objetivo \$60K
- Recaudado: \$4.8 millones USD en 30 días
- 80,000+ unidades del primer batch
- Precio oficial: \$169 USD (shop.flipperzero.one)
- Prohibido en Canadá temporalmente (2023) — error político

QUIÉN LO USA

- Pentesters y auditores de seguridad física
- Investigadores de protocolos RF e IoT
- CTF players — retos de hardware hacking
- Desarrolladores de firmware y apps
- Educadores en ciberseguridad (labs controlados)



El delfín virtual que acompaña al Flipper 'sube de nivel' y gana experiencia cada vez que se captura o emula un protocolo — gamificación del hardware hacking.

Especificaciones Técnicas

CPU	STM32WB55 — Cortex-M4 (64 MHz) + Cortex-M0+ BLE	NFC	ST25R3916 — 13.56 MHz ISO 14443 A/B, ISO 15693
RAM	256 KB SRAM 1 MB Flash interna	IR	TSOP-75338TR receiver + 3 LEDs TX — ventana IR en frente
Storage	Ranura MicroSD hasta 256 GB (payloads, DB, capturas)	iButton	1-Wire — 3 pines pogo spring en conector inferior (Dallas, Cyfral, Metakom)
Pantalla	LCD monocromática 128×64 px — bajo consumo	GPIO	18 pines: UART, SPI, I2C, 5V/3.3V, PWM, ADC — ESD protected
Batería	2000 mAh Li-Po — hasta 30 días en standby	USB	USB-C — HID Teclado, Almacenamiento, UART serial, U2F
Sub-GHz	CC1101 — 300–928 MHz TX/RX programable (máx 50m)	Bluetooth	BLE 5.0 — control remoto vía app Android/iOS + OTA updates
RFID	STM32WB55 MCU — antena LF en la parte posterior del Flipper	OS	FreeRTOS — microkernel de tiempo real open source



LCD Monochrome Display

Low-power, sunlight-readable

Directional Pad & Back Button

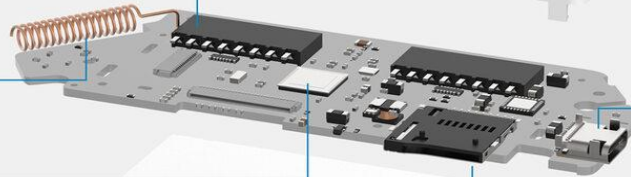


GPIO Headers

5V tolerant for input

Sub-1 GHz Antenna

50 m range



USB Type-C

Charging and firmware flashing

Low-power MCU

STM32WB55

MicroSD Card Slot

2100 mAh Battery

Up to 28 days battery life

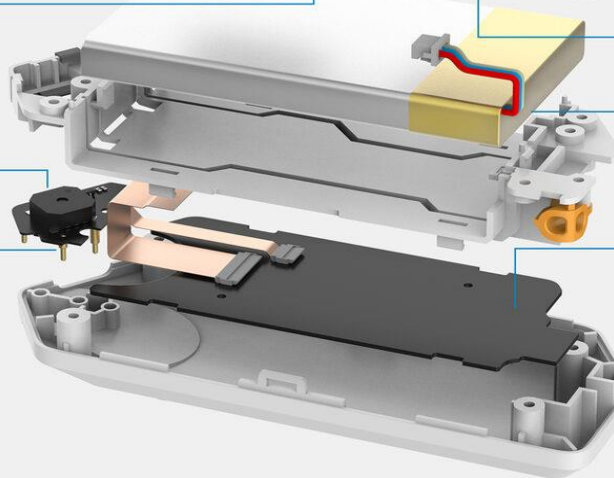
IR Transceiver

iButton Pad

1-Wire pogo pins

Antenna Board

13.56 MHz and 125 kHz antennas



Controles e Interfaz del Flipper Zero



CONTROLES FÍSICOS

UP / DOWN / LEFT / RIGHT	Navegación en menús, ajuste de valores
OK (centro del D-pad)	Confirmar selección, acceder a opciones
BACK	Volver al menú anterior, cancelar acción
OK (en Desktop)	Abre el Menú Principal
UP (en Desktop)	Abre el Lock Menu (bloquear con/sin PIN, Dummy Mode, Mute)
LEFT / RIGHT (Desktop)	Acceso rápido a Favorite Apps (hasta 4 apps)



PANTALLAS PRINCIPALES

Desktop	Hogar del delfín virtual. Indicadores: batería, BT, SD, charging
Main Menu	Acceso a todas las funciones. Se abre con OK desde el Desktop
Lock Menu	Bloquear con/sin PIN, activar Dummy Mode, silenciar
Dummy Mode	Deshabilita casi todas las funciones — convierte en gamepad
Archive	Acceso rápido a tags, llaves, remotes y payloads guardados
Favorite Apps	Hasta 4 apps de acceso rápido desde el Desktop (LEFT/RIGHT)



DUMMY MODE: Ideal para llevar el Flipper en el bolsillo sin activar funciones accidentalmente. Asigna apps rápidas a los 4 botones del D-pad. Parece solo un gadget de juegos.



SETUP INICIAL — PASOS OBLIGATORIOS

01

MicroSD Card

El Flipper NO incluye MicroSD y NO funciona sin ella. Usar marcas de calidad: SanDisk, Kingston, Samsung. MicroSD de baja calidad puede brickear el dispositivo.

02

Firmware Update

Conectar vía Bluetooth a la Flipper Mobile App (Android/iOS) o usar qFlipper (desktop) para actualizar al firmware más reciente antes de comenzar.

03

Si el Flipper se congela

Mantener presionados LEFT + BACK durante 5 segundos para reiniciar. El dispositivo vuelve al Desktop sin perder datos guardados.

04

App Móvil Oficial

docs.flipper.net/mobile-app — Control completo, actualización OTA, gestión de archivos y catálogo de apps directamente desde el teléfono.

Módulos Integrados — Inalámbrico y RF



Sub-GHz

300–928 MHz

Captura, analiza y retransmite señales de radiofrecuencia en 300–348 MHz, 387–464 MHz y 779–928 MHz. Chip CC1101. Alcance máximo: 50 metros.

AUDITORÍA:

- Replay de señales de garajes y barreras (código fijo)
- Análisis de alarmas domésticas y sensores de gas
- Captura de mandos de portones y cercos eléctricos

⚠ NO puede romper rolling codes (KEELOQ). Solo funciona con señales de código fijo.



RFID 125kHz

Baja Frecuencia –
EM4100 / HID Prox

Lee, escribe y emula tarjetas LF de 125 kHz. Antena dual band en la parte posterior. MCU STM32WB55. Las tarjetas LF no tienen cifrado — solo transmiten su ID.

AUDITORÍA:

- Lectura silenciosa de tarjetas EM4100, HID Prox, Indala
- Clonación directa en tarjetas T5577 compatibles
- Emulación de la tarjeta capturada sin necesidad de clonar

⚠ NO puede leer Mifare Classic, DESFire ni tarjetas HF (13.56 MHz). Solo 125 kHz.



NFC 13.56MHz

Alta Frecuencia –
ISO 14443 A/B +
ISO 15693

Lectura, escritura y emulación de tarjetas NFC. Chip ST25R3916. Soporta Mifare Classic (PRNG débil), NTAG21x, ISO 15693. Comunicación bidireccional.

AUDITORÍA:

- Lectura de tarjetas bancarias (PAN, fecha — NO el CVV)
- Clonación de tarjetas Mifare Classic con clave por defecto
- Emulación de tarjetas de acceso para demostración

⚠ NO puede clonar tarjetas con criptografía fuerte (DESFire EV2, SEOS, iCLASS Elite).



Infrarrojo (IR)

38 kHz – TV, AC,
Electrodomésticos

Módulo TSOP-75338TR receiver + 3 LEDs TX. Ventana IR transparente en frente. Incluye DB de miles de dispositivos. Aprende señales nuevas en segundos.

AUDITORÍA:

- Control universal de TVs, proyectores y sistemas AV
- Apagar televisores de espacios públicos (demo concienciación)
- Capturar y replicar mandos de sistemas AC

⚠ Solo funciona con IR convencional 38 kHz. No compatible con RF ni Bluetooth.

Módulos Integrados — HID, Serial y Contacto

iButton (1-Wire)

Lee y emula llaves de contacto DS1990A / Metakom / Cyfral. Pad con 3 pines pogo spring: 2 datos + 1 tierra. El pin plano es para leer/escribir; el saliente para emular frente a un lector.

- Lectura de llave iButton con solo tocar el conector
- Emulación de la llave leída sin hardware adicional
- Guardar múltiples llaves en la SD del Flipper
- Test de porteros de apartamentos y bodegas

★ 100% de las llaves DS1990A son clonables. Muy común en edificios LATAM. Reemplazar por BLE+PIN.

BadUSB (HID)

Emula teclado USB HID. Scripts en DuckyScript (compatibles con Rubber Ducky). Subir payloads al directorio SD Card/badusb/ via qFlipper o Flipper Mobile App.

- Ejecuta cualquier payload del Rubber Ducky
- Guarda múltiples payloads en la MicroSD
- Compatible con Windows, macOS, Linux, Android
- USB-C directo — no requiere dongle ni adaptador

★ Scripts en formato .txt sin compilación. Lenguaje compatible con DuckyScript 1.0 + extensiones propias.

GPIO / UART / SPI / I2C

18 pines: I/O a 3.3V (ESD protected), 5V power, 3.3V power, GND. Pines conectados al STM32WB55 via resistencias de 51Ω. Base para todos los módulos externos.

- UART: lectura de consola serial de routers y cámaras IP
- SPI: dump de chips flash con clip SOIC8 + flashrom
- I2C: lectura de EEPROMs y sensores industriales
- Expansión: módulos WiFi, GPS, radio adicional

★ El GPIO convierte al Flipper en una plataforma extensible. El verdadero poder está aquí.

Bluetooth BLE 5.0

Control remoto desde la app oficial Flipper Mobile (Android/iOS). OTA firmware updates. También permite ataques BLE desde la pantalla del Flipper con firmware de terceros.

- App oficial: control remoto de todas las funciones
- Actualización de firmware OTA vía Bluetooth
- BLE Spam: notificaciones falsas (Apple, Android, Windows)
- Emulación de dispositivos BLE (teclados, auriculares)

★ BLE Spam disponible en firmwares Unleashed/Momentum. NO en Stock oficial. Parcheado en iOS 17.2+.

MITOS vs REALIDAD // ANÁLISIS TÉCNICO

Desmintiendo los Videos Virales del Flipper Zero

✗ MITO 'El Flipper puede hackear cualquier auto con solo acercarse'

✓ REALIDAD:

FALSO. Solo funciona con vehículos de código FIJO (pre-2000). Los autos modernos usan KEELOQ (rolling codes): el código cambia en cada uso. El Flipper NO puede predecir el código siguiente sin el algoritmo secreto del fabricante.

✦ Para autos modernos se necesita un Rolljam Attack con HackRF One (jamming + captura simultánea). No funciona con autos con UWB (BMW, Ford post-2023).

✗ MITO 'Puede derribar drones del gobierno y militares con RF'

✓ REALIDAD:

FALSO. Los drones militares y gubernamentales usan frecuencias licenciadas, cifrado punto a punto y protocolos propietarios. El CC1101 del Flipper tiene ~10 mW de potencia — insuficiente para jamming efectivo.

✦ Los videos usan drones económicos de juguete. Interferir drones reales es un delito federal. El HackRF One (mucho más potente) tendría dificultades con drones militares.

✗ MITO 'Puede clonar tarjetas de crédito y robar dinero sin contacto'

✓ REALIDAD:

FALSO. Las tarjetas bancarias NFC usan EMV con criptograma dinámico — cada transacción genera un código único. El Flipper puede leer el PAN y la fecha, pero NO puede realizar transacciones. Insufficient para compras online modernas.

✦ Las tarjetas modernas con chip EMV/tokenización son inmunes. El 'skimming NFC real' requiere terminales POS modificados, no un Flipper.

✗ MITO 'Puede hackear smartphones con solo acercarse por Bluetooth'

✓ REALIDAD:

FALSO. El BLE Spam envía notificaciones molestas que el usuario debe aceptar — no es un hack, es spam. No puede acceder a datos del teléfono ni instalar software. iOS 17.2+ y Android 14 tienen la vulnerabilidad parcheada.

✦ Solo funciona en dispositivos desactualizados. Apple y Google emitieron parches en noviembre de 2023.

Guía: Capturar y Replicar Señales Sub-GHz



REMOTES SIMPLES (código fijo)

1

Frequency Analyzer

Sub-GHz → Frequency Analyzer. Presionar el mando. La frecuencia se muestra en pantalla (ej: 433.88 MHz).

2

Read Raw + Config

Ir a 'Read Raw' → botón LEFT para editar config. Seleccionar la frecuencia más cercana (ej: 433.92 MHz). Ajustar RSSI Threshold a -75.0

3

Capturar la señal

Presionar BACK → pantalla Read Raw. Presionar REC y luego el botón del mando. Presionar Stop para finalizar la captura.

4

Guardar y reproducir

Presionar RIGHT → Save → asignar nombre. Ir a Saved Signals → seleccionar la señal guardada → SEND. ¡La señal se retransmite!



ROLLING CODES (código variable)

1

Alejar el mando del receptor

Llevar el mando a una zona sin cobertura del receptor (garaje). El objetivo es capturar sin que la señal llegue al receptor.

2

Repetir pasos 1-4 de arriba

Capturar igual que en el caso simple. Recuerda: el código capturado es válido UNA SOLA VEZ para el receptor.

3

Rolljam Attack (avanzado)

Para capturar sin que el receptor procese: se necesita HackRF One — jamming simultáneo + captura. El Flipper solo hace capture simple.

4

Reproducir en el momento correcto

La señal capturada es válida si el receptor aún no la procesó. Requiere coordinación precisa del timing con el propietario.

GUÍAS PASO A PASO #2 & #3 // BADUSB · iBUTTON

BadUSB — Teclado HID + iButton — Workflow Completo



BADUSB — SETUP Y EJECUCIÓN

1

Crear el payload .txt

Escribir el script DuckyScript en cualquier editor ASCII. Guardar como .txt. Compatible con sintaxis del Rubber Ducky 1.0 + extensiones propias del Flipper.

2

Subir al Flipper

Conectar vía qFlipper o Flipper Mobile App. Copiar el .txt a la carpeta SD Card/badusb/ del dispositivo. Archivos con mismo nombre se sobrescriben sin aviso.

3

Seleccionar plataforma

Apps → Bad USB. Seleccionar el payload. El Flipper muestra la opción de ejecutar. El OS del objetivo lo reconoce como teclado HID estándar.

4

Ejecutar en el objetivo

Conectar el USB-C al equipo víctima (desbloqueado). El Flipper inyecta los comandos inmediatamente. Sin instalación de drivers ni detección por antivirus.



Repos: github.com/FalsePhilosopher/badusb · github.com/aleff-github/my-flipper-shits



iBUTTON — LEER · EMULAR · ESCRIBIR

1

Leer una llave iButton

Apps → iButton → Read. Tocar la llave con el pad posterior del Flipper. Un captor toca el lado de la llave, el otro el centro. Lectura instantánea.

2

Guardar la llave leída

Presionar 'More' → Save. Asignar un nombre descriptivo. El dump queda guardado para emulación, copia o edición posterior.

3

Emular la llave

Saved → seleccionar dump → Emulate. Mantener el conector del Flipper en contacto con el lector iButton del portero. Verificar acceso.

4

Escribir en iButton virgen

Saved → dump → Write. El Flipper copia los datos a una llave iButton T5577 virgen compatible. Vibración confirma escritura exitosa.

5

Agregar manualmente

Add Manually → seleccionar protocolo (Dallas, Cyfral, Metakom) → ingresar ID. Útil para crear llaves de prueba con IDs específicos.



Brute Force: Emulate & BruteForce Dallas DS1990A — lab.flipper.net → iButton Fuzzer

GUÍAS PASO A PASO #3 & #4 // RFID FUZZING · NFC ACCESS CONTROL

RFID Fuzzing + Explotación NFC en Control de Acceso



RFID FUZZING – RFID PHASER APP

1

Instalar RFID Phaser

Descargar desde lab.flipper.net o App Store del Flipper. La app soporta fuzzing de EM4100, HID, Indala y T55xx.

2

Configurar protocolos

Seleccionar los protocolos objetivo. Configurar Time Delay (TD) y Emulation Time (EMT). Valores recomendados: TD=0.4 / EMT=0.5.

3

Seleccionar modo

Opciones: Default values (diccionario de la app), BF Customer ID (brute force de byte), Load file (archivo de IDs custom desde SD).

4

Ejecutar y observar

Acercar el Flipper al lector RFID objetivo. La app prueba IDs secuencialmente. Observar si el lector entra en un estado anómalo o acepta acceso no autorizado.

5

Documentar resultados

Registrar qué IDs generan respuesta. Identificar si el sistema acepta tarjetas incorrectas (estado 'weird state'). Incluir en el informe de auditoría.



NFC – EXPLOTAR ACCESO INSEGURO

1

Leer la tarjeta NFC

Apps → NFC → Read. Acercar la tarjeta al Flipper. Muestra tipo (Mifare Classic, NTAG215, ISO desconocido) y UID. Si lee como 'Unknown ISO': solo UID disponible.

2

Intentar emular UID

Si la tarjeta es de acceso básico (solo chequea UID): Emulate. Si el lector responde → VULNERABLE. Si no responde → tiene verificación adicional.

3

Caso NTAG215

Leer tag NTAG215 completo (datos + UID). Emular con Flipper. Probar frente al sistema de acceso. Si acepta la emulación → el sistema no verifica criptografía.

4

Mifare Classic con clave por defecto

Si la tarjeta usa Mifare Classic: Apps → NFC → Read. El Flipper intenta claves por defecto (0x000000, 0xFFFF). Si las obtiene → puede leer todos los sectores.

5

Documentar e informar

Registrar qué tipo de tarjeta se usó, qué información es accesible sin autenticación y si el sistema responde a emulación de UID solo. Recomendación: migrar a DESFire EV2.

⚠ Limitaciones del fuzzing RFID: consume tiempo, requiere proximidad física constante, puede generar falsos positivos. Solo en sistemas propios o con autorización escrita.

IR en Red Team + Flipper como U2F Security Key



IR EN RED TEAM — PANTALLAS & HVAC

1

Identificar dispositivos IR

Usar 'Universal TV Remote' del Flipper. La app itera por marcas automáticamente hasta apagar/encender el dispositivo. Identifica marca y modelo.

2

Objetivo de distracción

En una operación Red Team: apagar pantallas de digital signage, cambiar contenido de monitores en sala de reuniones. Crear distracción para que el personal abandone el área.

3

Sistemas HVAC

Algunos sistemas de A/C se controlan por IR con protocolos estándar (Mitsubishi, Daikin, LG). Cambiar temperatura crea malestar ambiental — distracción efectiva en labs físicos.

4

Capturar señal propia

Apps → Infrared → Learn New Remote. Apuntar el mando original al Flipper y presionar el botón. El Flipper aprende la señal y la guarda como archivo .ir en la SD.

5

Documentar en el reporte

Incluir: qué dispositivos responden a IR sin autenticación, alcance efectivo (hasta 5m en interiores), y recomendación de sistemas RF con rolling code para salas ejecutivas.



U2F / FIDO SECURITY KEY

Qué es

El Flipper Zero puede actuar como token U2F (Universal 2nd Factor) compatible con FIDO — el mismo estándar que YubiKey. Conectar por USB-C.

Cómo funciona

Al iniciar sesión en una cuenta que soporta U2F, el sitio pide confirmar en el Flipper. Presionar el botón OK en el dispositivo valida la autenticación.

Registrar el Flipper

Ir a la configuración de seguridad de la cuenta (Google, GitHub, etc.). Agregar Security Key → conectar el Flipper → presionar OK cuando se pida.

⚠ IMPORTANTE

Cada Flipper tiene una clave criptográfica única en los archivos U2F de la SD. NO mover esos archivos a otro Flipper — perderás acceso a todas las cuentas.

Si borras los archivos U2F

El Flipper genera un nuevo par de claves. Deberás re-registrarlo en TODAS las cuentas donde lo hayas usado como segundo factor.

★ U2F docs: docs.flipper.net/u2f — El Flipper como second factor es más seguro que SMS o apps OTP — el secreto criptográfico nunca sale del dispositivo físico.

VIDEOS VIRALES // LO QUE ES REAL · LO QUE ES EXAGERADO

Ataques Reales vs Exagerados — Videos de Referencia

► Apple BLE Spam

REAL (parcheado iOS 17.2)

REAL. Inunda iPhones con notificaciones de emparejamiento falsas. Efectivo en iOS <17.2. Muy visto en TikTok — es spam, no un hack real que comprometa datos.

► Replaying Car Key Fobs Rolling Codes

EXAGERADO (necesita HackRF)

PARCIALMENTE REAL. El video muestra el concepto del Rolljam, que requiere HackRF One para jamming simultáneo. El Flipper solo captura — no puede predecir el siguiente código.

► Flipper Zero Jamming Signals

EXAGERADO + ILEGAL

EXAGERADO / ILEGAL. El CC1101 del Flipper tiene ~10mW de potencia — jamming real requiere equipos mucho más potentes. Interferir señales es delito en casi todos los países.

► iOS 17 Lockup Crash

REAL (parcheado iOS 17.2)

REAL en versiones previas. Ataque BLE de fragmentación que causaba crash del iOS. Apple lo parcheó en iOS 17.2. Demostración legítima de vulnerabilidades en el stack BLE.

► Open Garage Doors

REAL (solo código fijo)

REAL en garajes sin rolling codes. Solo funciona en sistemas con código fijo (pre-2005 en muchos casos). Los modernos con KEELOQ no son vulnerables con Flipper.

► Wireless Mouse & Keyboard Hijacking

REAL (con módulo NRF24)

REAL vía MouseJack (Bastille Networks). Requiere módulo NRF24 adicional en el GPIO del Flipper. Afecta teclados Logitech Unifying sin cifrado.

► Hacking Gas Prices / Traffic Lights

FALSO / EDITADO

EXAGERADO / FALSO. Los sistemas de gasolineras y semáforos modernos no se controlan por protocolos de radio simples accesibles al Flipper. Los videos son de baja autenticidad técnica.

► Flipper Zero Hacking in Public

MIXTO — verificar contexto

COMPILACIÓN. Algunos ataques son reales (garajes, IR); otros están editados o usan hardware preparado. Siempre verificar el contexto técnico antes de asumir que todo es posible.

📁 Referencias: Apple BLE Spam · iOS Lockup · Garage Doors · Rolljam · MouseJack — buscar en YouTube o LinkedIn con el título del video. Siempre analizar el contexto técnico antes de reproducir.

MÓDULOS ADICIONALES // EXPANSIÓN VÍA GPIO

Módulos de Hardware Adicionales



WiFi Devboard

\$29 USD

Oficial Flipper Devices

ESP32-S2 con Wi-Fi 2.4 GHz. Convierte al Flipper en plataforma Wi-Fi ofensiva con ESP32 Marauder integrado.

- Deauth 802.11
- Captura handshakes WPA2
- Beacon Spam / PMKID
- Evil Portal básico



Video Game Module

\$39 USD

Oficial Flipper Devices

ESP32-S2+ display HDMI. Ejecutar juegos en TV y desarrollar apps con salida de video.

- Salida HDMI a TV
- Game Boy emulator
- SDK propio ESP32
- Apps con gráficos avanzados



NRF24 / MouseJack

\$5-15 USD

Terceros (AliExpress)

Transceptor nRF24L01+ para ataques MouseJack contra teclados inalámbricos Logitech Unifying, Microsoft y otros.

- MouseJack Logitech
- Ataques 2.4 GHz
- Sniffing propietario
- Keystroke injection



GPS Module UART

\$8-20 USD

Comunidad

Módulo GPS para wardriving con geolocalización. Captura de Sub-GHz, RFID o NFC con coordenadas GPS asociadas.

- Wardriving geolocado
- KML/GPX export
- Mapeo de dispositivos
- Log histórico GPS



CC1101 Externo

\$10-25 USD

Comunidad (Reddit)

Antena CC1101 externa para GPIO. Amplía el rango y mejora la sensibilidad de captura Sub-GHz del Flipper.

- Mayor rango RF
- Mejor RSSI
- Frecuencias extendidas
- Antena direccional



Clip SOIC8 + CH341A

\$3-10 USD

Accesorios genéricos

Clip de programación para chips flash SPI soldados en PCB. Permite dump de firmware de routers y BIOS.

- Dump firmware routers
- Lectura BIOS/UEFI
- Extracción credenciales
- In-circuit SPI

Firmwares del Flipper Zero — ¿Cuál usar?

El firmware es el sistema operativo del Flipper Zero. El firmware oficial (Stock) es el más estable y seguro. Los firmwares de la comunidad desbloquean funciones restringidas geográficamente, añaden apps experimentales y mejoran la interfaz. TODOS son open source y se instalan sin riesgo de brick permanente.

Stock / Official

Flipper Devices (oficial)

- ✓ Más estable y probado · Actualizaciones frecuentes y seguras · Soporte oficial — garantía vigente
- ✗ Sub-GHz limitado a frecuencias ISM legales · Sin BLE Spam ni ataques experimentales

IDEAL PARA: Usuarios nuevos · Entornos productivos · Demostraciones corporativas

INSTALAR: [qFlipper](#) (app oficial) o [Web Updater](#)

Unleashed

DarkFlippers (comunidad)

- ✓ Sub-GHz extendido 300–928 MHz completo · BLE Spam integrado · Más protocolos Sub-GHz
- ✗ Puede violar regulaciones RF de tu país · Soporte comunitario (no oficial)

IDEAL PARA: Pentesters · Investigadores RF · Usuarios avanzados

INSTALAR: github.com/DarkFlippers/unleashed-firmware

Momentum

Momentum Team (comunidad)

- ✓ Sucesor de Xtreme firmware · UI mejorada con temas visuales · Todas las funciones de Unleashed
- ✗ Mayor consumo de batería que Stock · Actualizaciones menos frecuentes

IDEAL PARA: Usuarios que quieren la experiencia más completa + estética

INSTALAR: github.com/Next-Flip/Momentum-Firmware

RogueMaster

RogueMaster (comunidad)

- ✓ Colección masiva de apps preinstaladas · Sub-GHz extendido + frecuencias propietarias · Archivos de señales ampliados
- ✗ Menos estable — más experimental · No recomendado para producción

IDEAL PARA: Investigadores que quieren lo más experimental disponible

INSTALAR: github.com/RogueMaster/flipperzero-firmware-wPlugins

Cómo crear una App para Flipper Zero

ESTRUCTURA DE ARCHIVOS



```
mi_app/
├── application.fam      ← Manifest
├── mi_app.c            ← Código C
├── mi_app.h            ← Header
├── scenes/             ← Escenas UI
│   ├── mi_app_scene.c
│   └── mi_app_scene.h
├── views/              ← Vistas
│   ├── mi_app_view.c
│   └── mi_app_view.h
├── icons/              ← Íconos XBM
│   └── icon.png
└── README.md
```

`application.fam`

Manifest obligatorio. Define: nombre, ID único, versión, autor, categoría, ícono y permisos del hardware (GPIO, UART, Sub-GHz...). Sin este archivo la app no se puede compilar.

`mi_app.c` (main)

Punto de entrada principal. Implementa la máquina de estados (SceneManager), inicializa el ViewDispatcher y maneja la lógica de la app.

`scenes/` + `views/`

Patrón MVC del SDK. Scenes: lógica y flujo de navegación entre pantallas. Views: elementos visuales y callbacks de entrada del usuario (botones del D-pad).

`icons/` (XBM)

Íconos en formato XBM (1-bit bitmap 128×64). Se convierten automáticamente con el script `icon_compiler.py` del SDK al compilar con `./fbt`.

Apps Recomendadas para Instalar

○ AUDITORÍA / SEGURIDAD

Sub-GHz Bruteforcer	Fuerza bruta de códigos Sub-GHz secuencialmente. Útil para códigos de garaje sin criptografía.
NFC Magic	Manipulación avanzada de tarjetas NFC: escritura de UID, unlock T5577, clonar sectores Mifare.
UART Terminal	Terminal serial completo por GPIO. Conecta a consola de routers y cámaras IP sin PC.
RFID Phaser	Fuzzing de sistemas RFID con protocolos EM4100, HID, Indala y T55xx.

⚙ UTILIDADES & HARDWARE

Bad KB Studio	Gestión avanzada de payloads BadUSB directamente desde el Flipper.
Candle (OTP Generator)	Genera OTPs TOTP compatibles con Google Authenticator. Demo de 2FA.
GPIO Tester	Testea voltajes y señales en todos los pines GPIO antes de conectar módulos.
Barcode Scanner Emu	Emula un lector de código de barras. Útil para test de cajas registradoras.

📶 Wi-Fi (con WiFi Devboard)

ESP32 Marauder	Suite completa: Deauth, Beacon Spam, Handshake Capture, PMKID, Evil Portal.
Evil Portal	AP falso con captive portal personalizable. Captura credenciales de usuarios conectados.
WiFi Deauther	Deautenticación selectiva de clientes Wi-Fi. Demuestra vulnerabilidad de 802.11 sin PMF.
Pwnagotchi Plugin	Integración del Flipper con Pwnagotchi para captura autónoma de handshakes.

🔑 RFID / NFC / ACCESO

Mifare Nested Attack	Extracción de claves Mifare Classic usando nested offline. Requiere una clave conocida.
HID RFID Reader	Lector de tarjetas HID Prox y iCLASS. Muestra facility code y card number.
NFC Relay (experimental)	Relay de tarjetas NFC entre dos Flippers vía BLE. Emular desde distancia.
iButton Fuzzer	Prueba secuencias de iButton Dallas automáticamente. Auditar porteros de contacto.

Flipper Zero vs Gadgets con Bruce / Nemo Firmware

CARACTERÍSTICA	 FLIPPER ZERO	 M5STICKPLUS2	 MININO	 ESP32-MARAUDER
Precio	\$169 USD	\$20-35 USD	\$35 USD	\$15-25 USD
Sub-GHz TX/RX	✓ CC1101	✗ No integrado	✗ No	✗ No
RFID 125 kHz	✓ Nativo	✗ No	✗ No	✗ No
NFC 13.56 MHz	✓ ST25R3916	✗ No	✗ No	✗ No
iButton 1-Wire	✓ Nativo	✗ No	✗ No	✗ No
IR Transceptor	✓ Nativo	✓ Con módulo	✗ No	✗ No
Wi-Fi 802.11	✗ Solo módulo	✓ 2.4 GHz nativo	✓ Wi-Fi 6 (C6)	✓ 2.4 GHz nativo
BLE 5.0	✓ Nativo	✓ Nativo	✓ Nativo	✓ Nativo
Zigbee	✗ No	✗ No	✓ Nativo (C6)	✗ No
GPS integrado	✗ Módulo ext.	✗ No	✓ Nativo	✗ No
BadUSB / HID	✓ USB-C nativo	✓ USB HID	✓ USB HID	✓ USB HID
U2F Security Key	✓ Nativo vía USB	✗ No	✗ No	✗ No
Firmware Bruce	✗ No compatible	✓ Bruce oficial	✓ Bruce adaptado	✓ Marauder/Bruce
Batería	2000mAh ~30 días	~8 horas	~10 horas	Depende build
Ecosistema/Apps	★★★★★ Maduro	★★★★ Activo	★★★ Creciendo	★★★ Esp. Wi-Fi

FIRMWARE BRUCE // LA ALTERNATIVA AL FLIPPER EN ESP32

Firmware Bruce — La Alternativa de bajo costo

Firmware Bruce es un proyecto open source que convierte el M5StickC Plus 2, el Cardputer y placas ESP32 genéricas en dispositivos de auditoría portátiles. Inspirado en el Flipper Zero pero construido sobre la plataforma ESP32 de Espressif. El nombre 'Bruce' viene del tiburón de Finding Nemo. Junto con Nemo (versión más ligera), son los firmwares más activos para hardware de bajo costo en la comunidad de hardware hacking.

LO QUE BRUCE HACE MEJOR

- Wi-Fi nativo — ESP32 tiene radio Wi-Fi integrado (Flipper necesita módulo)
- BLE Spam nativo — Apple, Android, Samsung, Windows sin módulo adicional
- Evil Portal + Captive Portal con interfaz web personalizable
- Deauth 802.11 + Beacon Spam sin dependencias externas
- GPS con módulos UART baratos (\$3 USD) — wardriving inmediato
- Costo: \$20–35 USD (M5StickC+2) vs \$169 USD (Flipper)
- Zigbee nativo en ESP32-C6 (Minino) sin módulo externo
- Pantalla color TFT — mejor visualización de datos en campo

LO QUE EL FLIPPER HACE MEJOR

- Sub-GHz (CC1101) — garajes, alarmas, TPMS. Bruce NO tiene Sub-GHz integrado
- RFID 125 kHz — clonación de tarjetas de acceso. No disponible en ESP32
- NFC 13.56 MHz — ST25R3916 de alta calidad. ESP32 no incluye NFC
- iButton 1-Wire — llaves Dallas/Cyfral/Metakom. No en ESP32
- IR TX/RX de alta calidad con base de datos de miles de dispositivos
- Batería de 2000 mAh — autonomía de días vs horas en ESP32
- U2F Security Key nativa — autenticación FIDO via USB-C
- Ecosistema maduro — 4 años de desarrollo y miles de apps comunidad

⚡ VEREDICTO: Son complementarios, no rivales. Flipper Zero domina en RFID, Sub-GHz, NFC e iButton. Bruce/ESP32 domina en Wi-Fi, BLE y costo. Un pentester serio usa ambos según el vector del engagement.

Casos Reales de Uso en Auditoría

Auditoría de Control de Acceso Físico

RFID/NFC

1. Acercarse a < 10 cm de la tarjeta del objetivo
2. Flipper lee el UID de la tarjeta EM4100 o HID Prox
3. Copia a memoria interna con un pase
4. Emular frente al lector para verificar acceso
5. Documentar: tarjetas vulnerables, distancia de lectura

IMPACTO: Demuestra que el 80% de sistemas con tarjetas de 125 kHz son clonables sin contacto directo. Recomendación: migrar a SEOS, DESFire EV2 o sistemas con MFA.

Auditoría de Seguridad Física – IR

INFRARROJO

1. Cargar base de datos IR del Flipper
2. Usar 'Universal TV Remote' para detectar marca/modelo
3. Demostrar: apagar pantallas en salas de reuniones
4. Capturar señales propietarias no en la DB
5. Documentar sistemas sin autenticación física IR

IMPACTO: Demuestra vulnerabilidad de sistemas AV en salas ejecutivas. Recomendación: sistemas con autenticación RF o control por IP.

Test de Seguridad de Señales Sub-GHz

SUB-GHz

1. Apuntar el Flipper al mando y presionar 'Read'
2. Flipper captura la frecuencia y decodifica la modulación
3. 'Send Captured': retransmite la señal exacta
4. Si el garaje responde: código fijo — VULNERABLE
5. Documentar frecuencia, modulación y protocolo

IMPACTO: Identifica garajes sin rolling codes. Recomendación: reemplazar mandos con KEELOQ o UWB. Los modelos post-2015 son seguros.

Auditoría de iButton – Porteros LATAM

iBUTTON

1. Tocar brevemente el conector con la llave iButton
2. Lectura instantánea del ID Dallas (64-bit)
3. Guardar la llave en el Flipper Zero
4. Emular: tocar el lector con el conector del Flipper
5. Documentar: todos los porteros DS1990A son vulnerables

IMPACTO: 100% de las llaves iButton Dallas son clonables. Muy común en Guatemala, México y LATAM. Recomendación: sistema con PIN o BLE con criptografía.



Un guardia usa una tarjeta EM4100 para acceder al data center. ¿Qué puede hacer un attacker con un Flipper Zero sin módulo extra?

A

Nada — las tarjetas de data center tienen cifrado AES256 y son imposibles de clonar

B

Leer el UID de la tarjeta en < 3 segundos al pasar cerca y luego emularla frente al lector

C

Hackear el sistema de control de acceso completo vía Wi-Fi desde 100 metros de distancia

D

Desactivar las alarmas del edificio usando señales Sub-GHz de alto alcance desde el exterior

✓ RESPUESTA: B — Las tarjetas EM4100 (125 kHz) no tienen cifrado. Solo transmiten su ID en texto plano. El Flipper las lee a < 10 cm y las emula instantáneamente. Solución: migrar a DESFire EV2, SEOS o iCLASS Elite.

Dónde seguir aprendiendo

DOCUMENTACIÓN OFICIAL

- docs.flipper.net — Wiki oficial completa
- github.com/flipperdevices — Todos los repos oficiales
- forum.flipper.net — Foro oficial (inglés)
- shop.flipperzero.one — Tienda y módulos

FIRMWARE & APPS

- github.com/DarkFlippers — Unleashed firmware
- github.com/Next-Flip — Momentum firmware
- lab.flipper.net — Catálogo oficial de apps
- github.com/RogueMaster — RogueMaster firmware

BRUCE / NEMO (ESP32)

- github.com/pr3y/Bruce — Firmware Bruce oficial
- github.com/n0xa/m5stick-nemo — Firmware Nemo
- reddit.com/r/flipperzero — Comunidad 200K+ miembros
- discord.gg/flipper — Discord oficial 50K+ miembros

DESARROLLO DE APPS

- developer.flipper.net — SDK y documentación API
- github.com/jamisonderek — Apps de ejemplo
- github.com/djsime1/awesome-flipperzero — Colección recursos
- github.com/Zarcolio/flipperzero — Scripts BadUSB

SEÑALES & BASES DE DATOS

- github.com/UberGuidoZ/Flipper — Mayor DB de señales
- github.com/Lucaslhm/Flipper-IRDB — DB IR 5000+ dispositivos
- github.com/logickworkshop/Flipper-RFID-Stuff — DB RFID
- github.com/FalsePhilosopher/badusb — Payloads BadUSB

GUÍA COMPLETA (REFERENCIA)

- infosecwriteups.com — 'The Ultimate Guide to Flipper Zero'
- book.hacktricks.xyz/todo/radio-hacking/flipper-zero
- github.com/flipperdevices/flipperzero-firmware/wiki
- YouTube: [@MrDerekJamison](https://www.youtube.com/@MrDerekJamison) — Tutoriales paso a paso